UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PERIODO	:	Septiembre 2026 – Febrero 2027
ASIGNATURA	:	Programación Avanzada
TEMA	:	Sistema Gestor de Inventario
ESTUDIANTE	:	Ushiña Andrés
NIVEL-PARALELO - NRC	:	Nrc 32821
DOCENTE	:	Ing. Jhon cruz
FECHA DE ENTREGA	:	6 de Octubre del 2026

SANTO DOMINGO – ECUADOR

1. Desarrollo

¿Por qué usaste @ConfigurationProperties en lugar de @Value?

La metadata se compone de varias propiedades relacionadas bajo el prefijo `app.info`. `@ConfigurationProperties` las agrupa en `AppInfoProperties`, permite validarlas juntas con `@NotBlank` y `@Email`, y facilita el autocompletado de las claves en el IDE. Con `@Value` tendría que inyectar cada campo por separado. Spring Boot recomienda agrupar así las propiedades relacionadas

¿Cómo garantizas que la versión no se desincronice del pom.xml?

Este proyecto usa **Gradle y `build.gradle`**, no `pom.xml`. En `build.gradle`, la versión se declara una vez:

```
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
```

La configuración de `processResources` reemplaza `@app.version@` en `application.properties` con esa versión al procesar los recursos. Así, `app.info.version` no se mantiene manualmente en otro archivo.

¿Qué pasaría si quitas el @Component de AppInfoProperties? (pruébalo y documenta el error)

`AppInfoProperties` dejaría de registrarse como bean: la aplicación no tiene `@ConfigurationPropertiesScan` ni`@EnableConfigurationProperties(AppInfoProperties.class)`.

Al intentar inyectarlo en `InfoController`, el arranque debería fallar porque Spring no encuentra ese bean. El mensaje principal sería similar a:

```
Parameter 0 of constructor in ...InfoController required a bean
of type '...AppInfoProperties' that could not be found.
```

La causa raíz sería un `NoSuchBeanDefinitionException`. Spring Boot permite registrar una clase de configuración con `@Component`, con escaneo de `@ConfigurationProperties` o con `@EnableConfigurationProperties`.

¿Qué diferencia hay entre tu /info y el /actuator/info de Spring?

`/api/info` es el endpoint propio del proyecto. Devuelve el DTO definido para el gestor: nombre, versión, descripción, desarrollador, email y entorno. También existe el alias `/api/v1/info`.

`/actuator/info` es el endpoint de Spring Boot Actuator. Su contenido se construye a partir de contribuciones de información configuradas o disponibles, como datos de compilación o Git; puede devolver información distinta y su exposición se configura por separado. En el proyecto se habilitó su exposición junto con `health`.

Categoría	Propiedades configuradas	Efecto y qué pasaría al quitarlas
Servidor	server.port=8080 y server.compression.enabled=true	La primera fija el puerto, pero 8080 ya es el predeterminado, así que quitarla no debería cambiar el puerto. La segunda habilita compresión; si la

		quitas, se deshabilita. Para que se note, el cliente debe aceptar gzip y la respuesta debe superar el tamaño mínimo de compresión, cuyo valor predeterminado es 2 KB. La respuesta actual de /api/info probablemente es demasiado pequeña para demostrarlo.
Logging	logging.level.root=INFO y logging.level.com.example.GestorInventario=DEBUG	INFO es también el nivel raíz predeterminado, por lo que quitar esa línea normalmente no cambia nada. DEBUG habilita los mensajes de depuración del paquete de la aplicación. Si se quita, ese paquete hereda INFO y los mensajes DEBUG no se muestran. Para observarlo, la aplicación debe generar al menos uno de esos mensajes.
Base de datos	spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:inventario;DB_CLOSE_DELAY=-1 y spring.datasource.username=sa	La URL fija una base H2 en memoria con nombre inventario y evita que desaparezca al cerrarse la última conexión durante la ejecución. Sin ella, Spring Boot puede autoconfigurar la base H2 con sus valores para bases embebidas. El usuario sa queda explícito; sin esa línea se usaría el valor predeterminado correspondiente al datasource. La referencia oficial define ambas propiedades como la URL y el usuario de conexión.
JSON	spring.jackson.serialization.indent-output=true y spring.jackson.default-property-inclusion=non_null	El JSON se imprime con saltos de línea e indentación, y Jackson omite propiedades nulas. Al quitarlas, el JSON deja de tener el formato indentado y se aplican las reglas de inclusión

		predeterminadas. En /api/info, todos los campos se rellenan con valores no nulos, así que la segunda propiedad no se notará con la respuesta actual.
Actuator	management.endpoints.web.exposure.include=health,info y management.endpoint.health.show-details=never	La primera permite consultar /actuator/health y /actuator/info; si se quita, el valor predeterminado de exposición HTTP es health, por lo que info dejaría de estar expuesto. never ya es el valor predeterminado para ocultar detalles de salud, así que quitar esa línea no debería cambiar la respuesta.
Seguridad	spring.security.user.name=admin y spring.security.user.password=cambiar-en-desarrollo	Definen las credenciales del usuario predeterminado. Si las quitas, ya no servirán esas credenciales; Spring Security usará el usuario predeterminado y generará una contraseña para desarrollo. /api/info sigue siendo público por la regla explícita de SecurityConfig; las demás rutas requieren autenticación.

2. Bibliografía

Eclipse Foundation. (s. f.). _Spring Boot reference documentation: Common application properties_. Recuperado el 7 de octubre de 2026, de https://docs.spring.io/spring-boot/appendix/application-properties/

Eclipse Foundation. (s. f.). _Spring Boot reference documentation: Monitoring and management over HTTP_. Recuperado el 7 de octubre de 2026, de https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/monitoring.html

Eclipse Foundation. (s. f.). _Spring Boot reference documentation: Externalized configuration_. Recuperado el 7 de octubre de 2026, de https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/reference/features/external-config.html

Gradle Inc. (s. f.). _Gradle user manual: Gradle wrapper_. Recuperado el 7 de octubre de 2026, de https://docs.gradle.org/current/userguide/gradle_wrapper.html